

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI ACEH
TAHUN 2025**



**INFORMASI DAN DESKRIPSI LOMBA
IT NETWORK SYSTEMS
ADMINISTRATION**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
1. PENDAHULUAN	2
2. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA	3
2.1. Ketentuan Umum.....	3
2.2. Materi Lomba dan Spesifikasi Kompetensi.....	3
3. SISTEM PENILAIAN	3
3.1. Petunjuk Umum	4
3.2. Kriteria Penilaian.....	4
3.2.1. Pengujian dan Penilaian <i>Judgement</i>	4
3.2.2. Pengujian dan Penilaian <i>Measurement</i>	5
3.2.3. Komposisi Penilaian <i>Judgement</i> dan <i>Measurement</i>	5
3.3. Skema Penilaian.....	5
3.4. Prosedur Penilaian	6
4. FORMAT / STRUKTUR PROYEK UJI.....	7
4.1. Petunjuk Umum	7
4.2. Persyaratan Uji.....	8
4.2.1. Linux & Windows Environment.....	8
4.2.2. Network Systems (Cisco Packet Tracer)	8
5. DAFTAR ALAT	9
5.1. Daftar alat peserta	9
6. DAFTAR BAHAN	9
6.1. Bahan Penunjang	9
7. JADWAL BIDANG LOMBA	10

1. PENDAHULUAN

Bidang lomba *IT Network Systems Administration* pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tingkat Provinsi merupakan lomba kompetensi yang menguji keahlian siswa pada keahlian teknologi sistem administrasi server, sistem jaringan serta pengembangannya.

Bidang *IT Network Systems Administration* bekerja di lingkungan pekerjaan yang beragam termasuk teknisi jaringan, *system administrator*, *network operations center*, *internet service provider* (ISP) bahkan menjadi *NetDevOps*. Bidang ini menawarkan berbagai layanan berdasarkan: user support, troubleshooting, desain, instalasi atau upgrade serta konfigurasi sistem operasi dan perangkat jaringan yang saat ini bahkan dapat dilakukan dengan membuat sebuah program dan otomatisasi. Dalam pasar tenaga kerja, *IT Network Systems Administration* dapat bekerja dalam bentuk kerjasama tim atau individu. Apa pun struktur pekerjaannya, seorang *IT Network Systems Administration* yang terlatih dan berpengalaman memiliki tingkat tanggung jawab dan kepribadian yang tinggi dalam membantu memastikan bisnis tetap beroperasi.

Bidang lomba *IT Network Systems Administration* merupakan bidang lomba yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai seorang Network Administrator dan system administrator server dengan kompetensi tertinggi yang dilombakan setara dengan sertifikasi berikut:

- Cisco Certified Network Associate (CCNA) R&S;
- Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security;
- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Mobility Infrastructure;
- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Core Infrastructure;
- Advanced Level Linux Certification LPIC-2 or equivalent skill set;
- PCAP – Certified Associate in Python.

Tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan kurikulum pendidikan menengah dan perkembangan teknologi serta kenyamanan peserta untuk menyelesaikan soal dengan bentuk proyek uji yang diberikan mengikuti *WorldSkills Occupational Standards* (WSOS).

2. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA

2.1. Ketentuan Umum

LKS mengukur pengetahuan dan pemahaman melalui penampilan/unjuk kerja. Proyek uji, skema penilaian, dan bobot masing-masing modul proyek uji dikembangkan berdasarkan spesifikasi kompetensi LKS-SMK.

2.2. Materi Lomba dan Spesifikasi Kompetensi

Spesifikasi Kompetensi adalah rumusan target kompetensi yang akan dilombakan. Target kompetensi sendiri dirumuskan berdasarkan situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum. Berikut spesifikasi kompetensi LKS:

Modul	Waktu Lomba	Bobot	Kompetensi
Hari Pertama (H1)			
Modul A - Linux Environment	4 Jam	40%	- Melakukan konfigurasi layanan seperti DNS, Email, Web dan service lain yang digunakan pada enterprise baik pada server maupun client Linux. - Konfigurasi layanan dengan menggunakan Ansible.
Hari Kedua (H2)			
Modul B – Windows Environment	4 Jam	40%	- Melakukan konfigurasi layanan seperti DNS, Email, Web dan service lain yang digunakan pada enterprise baik pada server maupun client Windows. - Konfigurasi layanan dengan menggunakan Ansible.
Modul C – Network Systems – Cisco Packet Tracer	2 Jam	20%	Melakukan konfigurasi layanan jaringan dalam cakupan Routing and Switching melalui Cisco Packet Tracer
	10 Jam	100%	

3. SISTEM PENILAIAN

Penilaian LKS-SMK menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan panitia dalam petunjuk teknis. Penilaian tersebut menggunakan metode *Judgement* dan *Measurement*. Penilaian *Judgement* dilakukan dengan cara pengamatan proses maupun hasil. Untuk memudahkan justifikasi dalam metode penilaian *judgment* maka disediakan deskripsi capaian setiap kriteria. Sedangkan penilaian *measurement* didasarkan pada ketepatan pengukuran setiap kriteria.

3.1. Petunjuk Umum

Penilaian LKS SMK Tingkat Provinsi menggunakan skema penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan aturan dan instruksi pada test project actual yang diberikan kepada peserta pada saat bertanding. Penilaian dilakukan oleh tim Juri atau Expert menggunakan dua metode, yaitu *judgement* dan *measurement*. *Judgement* merupakan metode yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja yang dimungkinkan adanya perbedaan pandangan berdasarkan tolak ukur penerapan di industri. Sedangkan *measurement* merupakan metode yang digunakan untuk menilai akurasi, presisi dan kinerja lain yang diukur secara objektif.

3.2. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian merupakan pembagian skema penilaian kedalam beberapa kriteria yang diujikan dan dinilai pada setiap bidang lomba. Dalam setiap bidang lomba idealnya memiliki beberapa kriteria penilaian. Satu kriteria penilaian dapat menjadi satu modul proyek uji atau terbagi kedalam beberapa modul proyek uji. Kriteria penilaian dan bobot masing-masing kriteria bidang *IT Network Systems Administration* pada LKS Provinsi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Modul	Kriteria/Sub-Kriteria
A	Linux Environment
B	Windows Environment
C	Network Systems – Cisco Packet Tracer

3.2.1. Pengujian dan Penilaian Judgement

Penilaian *judgement* merupakan metode yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja yang mungkin akan ada sedikit perbedaan pandangan berdasarkan tolak ukur penerapannya di industri.

Penilaian *Judgement* ini menggunakan skor yang diberikan juri dengan skor harus dalam rentang 0, 1, 2 dan 3. Nilai yang diberikan dihitung dari skor yang diberikan oleh juri dalam tim penilaian.

- 0: Kinerja dibawah standar industri, termasuk tidak mengerjakan
- 1: Kinerja memenuhi standar industri
- 2: Kinerja melampaui standar industri
- 3: Kinerja luar biasa menyamai atau melebihi ekspektasi industri terkini.

Contoh penilaian judgement

Aspect Type M J	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)
J	VLAN implementation	0 1 2 3	Not implemented VTPv1 VTPv2 VTPv3
J	STP implementation	0 1 2 3	Not implemented Default configuration RPVST+ MST

3.2.2. Pengujian dan Penilaian *Measurement*

Measurement merupakan metode yang digunakan untuk menilai akurasi, presisi dan kinerja lain yang diukur secara objektif. *Measurement* digunakan dimana ambiguitas dalam asesmen perlu dihindari.

Pertimbangan pengujian dan penilaian untuk *measurement* adalah sebagai berikut:

- Biner, 1 bila sesuai kriteria atau 0 bila tidak sesuai.
- Memenuhi semua spesifikasi yang telah ditentukan dalam *test project*.

3.2.3. Komposisi Penilaian *Judgement* dan *Measurement*

Keputusan mengenai pemilihan kriteria dan metode penilaian ditentukan pada penyusunan dan pengembangan dokumen lomba dalam *test project* dan format penilaian. Pada bidang *IT Network Systems Administration*, komposisi penilaian *judgement* dan *measurement* adalah sebagai berikut:

No	Modul	Kriteria/Sub-Kriteria	J	M	Total
1	A	Linux Environment	-	40	40
2	B	Windows Environment	-	40	40
3	C	Network Systems – Cisco Packet Tracer	-	20	20
Total			0	100	100

3.3. Skema Penilaian

Kriteria, sub kriteria, aspek, deskripsi berserta point setiap aspek tertuang didalam dokumen format excel sistem CIS (*Competition Information Systems*) dengan sebagai berikut:

Contoh skema penilaian

Sub Criteria ID	Sub Criterion Name or Description	TP	Aspect - Description	sc	Extra Aspect Description OR Judgement Score Description	Max Mark
A1	fw.skill39.net	M	Basic Configuration			0.10
		M	OpenVPN: Site-to-site VPN			0.50
		M	OpenVPN: Remote access VPN			0.40
		M	DHCP: DDNS A record update			0.40
		M	DHCP: DDNS PTR record			0.40
		M	iptables: Default chains policy			0.20
		J	iptables: NAT Rules			0.30
				0	No NAT rules implemented	
				1	implemented but not limited	
				2	DNAT all traffic limited to one host	
A2	file.skill39.net			3	DNAT restricted to port and protocol	
		J	iptables: Packet filtering			0.50
				0	No firewall implemented or any/any	
					Firewall implemented for all services: Allow 192.168.1.0/24 to any, Allow 192.168.2.0/25 to Internet(Need to specify the Internet interface) , Allow 192.168.2.2/32 to 192.168.1.2/32 tcp:389, Allow any to 168.2.2/32 tcp:80,143,587, Allow any to 192.168.1.2/32 udp:53, Allow 10.10.10.1/32 to 192.168.1.2/32 udp:137,138 tcp:139,445, Allow OpenVPN access(INPUT and OUTPUT Allow udp:1194).	
				1	Service port and protocols specified	
				2	Extra features added e.g. comments, extra chains or logging of dropped connection attempts	
				3		
		M	Basic Configuration			0.10
		M	DHCP: Static lease			0.30
		M	LDAP: OpenLDAP database			0.60
		M	RAID			0.40
		M	LVM			0.30
		M	NFS share			0.40
		M	DNS: Forwarders			0.30
		M	DNS: 192.168.2.0/25 PTR			0.20

3.4. Prosedur Penilaian

Juri melakukan penilaian menggunakan skema penilaian yang berisi kriteria, sub-kriteria, aspek, bagaimana cara menilai dan kriteria standard penilaian hasil pekerjaan. Proses penilaian peserta sejak awal hingga akhir menggunakan standard penilaian yang

telah ditentukan tersebut. Bidang IT Network Systems Administration pada LKS Provinsi tahun 2025 untuk proses penilaian dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebagai berikut:

Modul	Kriteria/Sub-Kriteria	Hari	Bobot
A	Linux Environment	H1	40%
B	Windows Environment	H2	40%
C	Network Systems – Cisco Packet Tracer	H2	20%

4. **FORMAT / STRUKTUR PROYEK UJI**

4.1. **Petunjuk Umum**

Bentuk proyek uji LKS Provinsi 2025 bidang IT Network Systems tahun ini dilaksanakan secara luring. Setiap peserta mengerjakan secara remote kepada VM yang sudah dipersiapkan oleh juri dan panitia. Infrastruktur server akan disiapkan berupa PC Server dengan konfigurasi VMware ESXi yang dapat diakses peserta melalui Laptop masing-masing.

Proyek uji atau Material Test Project (MTP) dikembangkan untuk mengukur seluruh spesifikasi kompetensi yang perlu diujikan kepada peserta. Proyek uji bidang *IT Network Systems Administration* pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tahun 2025 bersifat tertutup dan baru akan dibuka pada saat kompetisi yang diawali dengan kisi-kisi yang akan publikasikan panitia sebelum kompetisi. Persiapan yang dilakukan calon peserta dapat menggunakan panduan pada dokumen Deskripsi dan Informasi Lomba dan Kisi-kisi soal yang merupakan gambaran soal yang nanti akan digunakan pada saat kompetisi.

4.2. Persyaratan Uji

4.2.1. Linux & Windows Environment

- Peserta diminta untuk melakukan instalasi dan konfigurasi layanan menggunakan Linux atau Windows. Setiap layanan tersebut harus dikonfigurasi pada server, router atau client baik berbasis GUI atau CLI.
- Peserta akan diberikan kebutuhan layanan proses bisnis yang harus dianalisa dan dibuatkan solusi dengan menyelesaikannya melalui konfigurasi perangkat server, router atau client.
- Pengujian akan dilakukan pada konfigurasi, fungsi dan atau keduanya yang bergantung dari kebutuhan dan tingkat kesulitan.
- Peserta mampu untuk melakukan konfigurasi pada perangkat serta layanan (*service*) melalui ANSIBLE.

4.2.2. Network Systems (Cisco Packet Tracer)

- Peserta diminta untuk melakukan instalasi dan konfigurasi layanan jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer pada cakupan CCNA sesuai dengan instruksi yang diberikan soal.
- Pengujian akan dilakukan pada konfigurasi, fungsi dan atau keduanya yang bergantung dari kebutuhan dan tingkat kesulitan.
- pengujian beserta hasilnya akan langsung dilakukan dalam Cisco Packet Tracer.

5. DAFTAR ALAT

5.1. Daftar Alat Panitia

Peralatan yang dipersiapkan oleh Panitia meliputi:

No	Alat Lomba	Spesifikasi	Jumlah
1	Switch	24 Port Gigabit Ethernet	1 Unit
2	Kabel LAN	- UTP Terminasi Konektor RJ45 - Menghubungkan perangkat switch kepada setiap PC Peserta	<i>Sejumlah Peserta</i>
3	PC Server / Workstation	- Prosesor Core i5/Core i7 - RAM 8 GB - 512 GB SSD NVMe - LAN Card	1 Unit

5.2. Daftar alat peserta

Alat yang dipersiapkan oleh peserta meliputi:

No	Alat Lomba	Spesifikasi	Jumlah
1	PC Server / Workstation	- Prosesor Core i5 (Maks 12 Threads)/setara - RAM16 GB - 512 GB SSD NVMe - LAN Card - Sistem Operasi Windows 10/11 - Mouse & Keyboard	1 Unit (setiap Peserta) *Disarankan membawa 1 Unit\ cadangan ** Kondisi laptop wajib fresh Install tanpa ada data/dokumen lain. Jika pada saat lomba ditemukan data, panitia tidak bertanggung jawab jika data tersebut dihapus.
2	Monitor	Maksimal 24" *kurang dari 24" tidak masalah	1 Unit
3	UPS	- 650VA	1 Unit

6. DAFTAR BAHAN

6.1. Bahan Penunjang

Bahan yang dipersiapkan oleh panitia atau juri meliputi:

No	Bahan / Aplikasi	Spesifikasi	Keterangan
Sistem Operasi & Aplikasi			
1	Sistem Operasi Linux	Debian 12.x DLBD	1 Buah
2	Sistem Operasi Windows Server	Windows Server 2022 Trial Version	1 Buah
3	Sistem Operasi Windows Client	Windows 11	1 Buah
4	VMWare Workstation	VMWare Workstation 17	1 Buah
5	Cisco Packet Tracer	Packet Tracer 8.2	1 Buah

7. JADWAL BIDANG LOMBA

No	WAKTU		KEGIATAN
1	14 Hari sebelum Lomba (H-14)		
	TBC	-	Technical Meeting Ke-1 (online) LKS SMK Provinsi Aceh 2025
2	1 Hari Sebelum Lomba (H-1) – 14 Juni 2025		
	TBC	-	- Penyerahan Perangkat Kontingen kepada Panitia - Pengecekan kesesuaian alat oleh Panitia dan Juri
	TBC	1h	Technical Meeting 2
	TBC	-	Setup Alat Lomba
3	Lomba Hari ke 1 (H2) – 15 Juni 2025		
	07.00 – 10.00	3h	Setup Alat Lomba
	10.00 – 10.30	30'	Briefing dan Persiapan Lomba Module A
	10.30 – 12.00	1h 30'	Lomba Modul A – Linux Environment
	12.00 – 13.00	1h	Istirahat, Sholat dan Makan
	13.00 – 15.30	2h 30'	Lomba (lanjutan) Modul A – Linux Environment
	15.30 – 19.00	3h 30'	Marking Module A
4	Lomba Hari ke 1 (H2) – 16 Juni 2025		
	07.30 – 08.00	30'	Briefing dan Persiapan Lomba Module B
	08.00 – 12.00	4h	Lomba Modul B – Windows Environment
	12.00 – 13.00	1h	Istirahat, Sholat dan Makan
	13.00 – 13.30	30'	Briefing dan Persiapan Lomba Module C
	13.30 – 15.30	2h	Lomba Modul C - Network Systems – Cisco Packet Tracer
	15.30 – 19.00	3h 30'	Marking Modul B dan C

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI ACEH
TAHUN 2025**



**KISI-KISI
IT NETWORK SYSTEMS
ADMINISTRATION**

INFORMASI UMUM

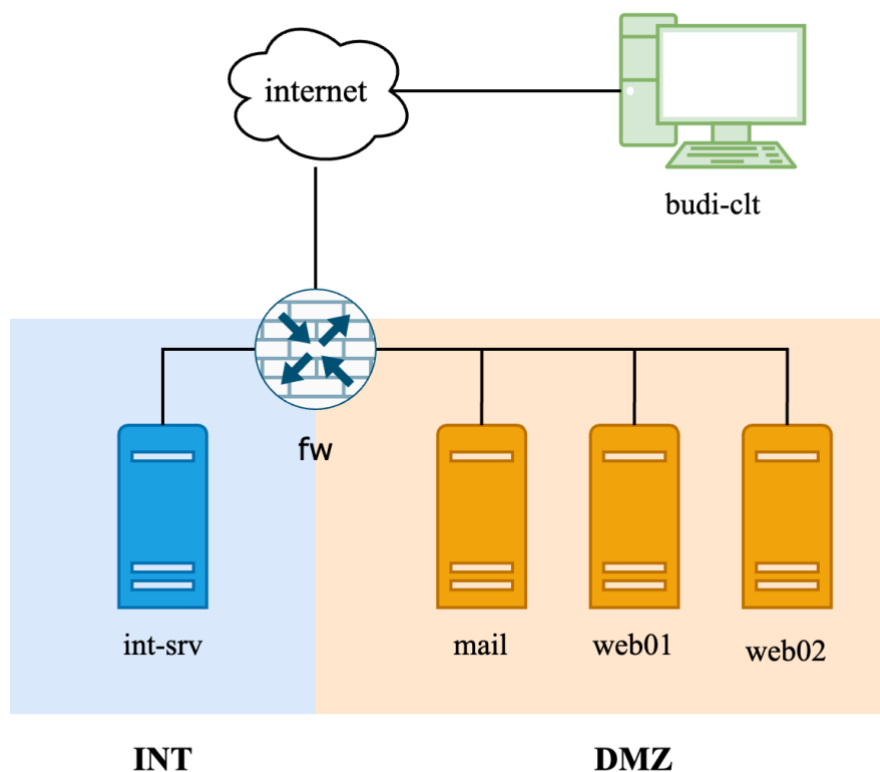
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi ACEH tahun 2025 bidang lomba IT Network Systems Administration (ITNSA) menggunakan Test Project yang mengacu kepada Test Project LKS Tingkat Nasional 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Test Project Actual yang akan digunakan pada pelaksanaan LKS Tingkat Provinsi tahun 2025 akan dibuka pada saat kompetisi dengan memberikan perubahan dari kisi-kisi yang sudah dipublikasikan. Perubahan tersebut meliputi topology, IP Address, nama host dan domain serta termasuk perubahan perintah spesifik yang diberikan.

MODULE A

LINUX ENVIRONMENT

This project presents a Linux-based network environment aimed at providing secure and efficient infrastructure management. The provided topology consists of distinct zones: Internal (INT) and Demilitarized Zone (DMZ), separated by a firewall to enforce security and access control policies. Key servers, such as internal services (`int-srv`), mail, and web servers (`mail`, `web01`, and `web02`), are strategically positioned based on their function and exposure level.

Logical Topology



Task Summary

Part 1 (INT - Internal) focuses on setting up the core infrastructure services on the internal server `int-srv.itnsa.id` using Debian 12. This includes configuring a DNS server with BIND9 to manage forward and reverse DNS zones for the domain `itnsa.id`, setting up an LDAP directory using `slapd` to manage centralized user accounts for email authentication, and creating a Certificate Authority (CA) with OpenSSL to issue trusted certificates for web and mail servers. These configurations ensure secure user authentication, reliable name resolution, and encrypted communications within the network.

Part 2 (DMZ - Demilitarized Zones) involves configuring public-facing services that are securely isolated from the internal network. This includes setting up a mail server (`mail.itnsa.id`) using Postfix and Dovecot to handle email for the domain `itnsa.id`, with LDAP-based authentication and TLS encryption using certificates issued by the internal CA. Additionally, two web servers (`web-`

01 and web-02) are configured for high availability using Keepalived and HAProxy, distributing traffic to local Nginx servers. HTTPS is implemented with TLS termination at the HAProxy layer. Ansible will be used to create users and web servers directly through playbooks.

Part 3 (Firewall) focuses on securing and controlling traffic flow between the internal, DMZ, and external networks using the firewall server fw.itnsa.id. This server uses nftables to implement strict rules that allow only necessary traffic, such as internet access for internal and DMZ networks, NAT masquerading for outgoing connections, and port forwarding for web, mail, and DNS services. It also ensures secure remote access by configuring a VPN using WireGuard, allowing external clients to connect to internal resources. The firewall must also allow the mail server to communicate with the LDAP server while blocking all other unspecified traffic to maintain strong network segmentation and security.

Part 4 (Client) focuses on configuring the client machine budi-clt.itnsa.id to validate the functionality of the entire network. This client represents a remote user who securely connects to internal and DMZ services through a WireGuard VPN. The setup includes creating a local user named budi with sudo access, configuring VPN connectivity to the firewall server fw.itnsa.id, and ensuring that the client can access internal and public services such as <https://www.itnsa.id> and <https://www.int.itnsa.id> with valid certificates. Additionally, the email client (e.g., Thunderbird) must be configured for budi.sudarsono@itnsa.id, allowing the user to send and receive email, completing end-to-end testing of DNS, email, VPN, and web services.

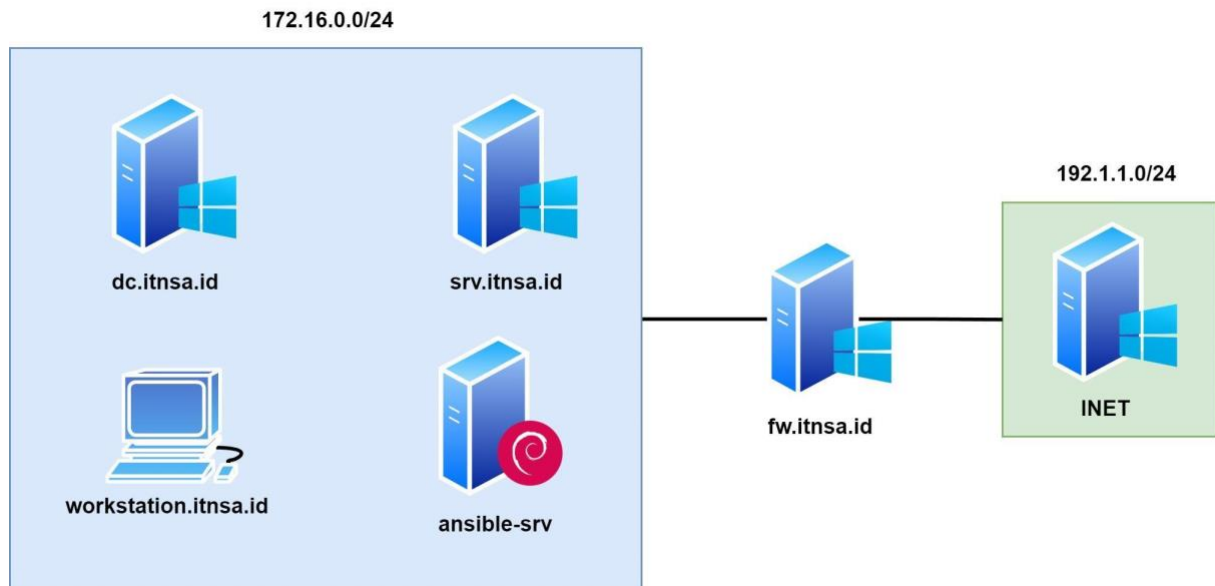
MODULE B

WINDOWS ENVIRONMENT

Description

You are working as a system administrator for itnsa.id organization. This organization utilizes products from Microsoft for providing resources and services. Meanwhile, Ansible is used as the open-source solutions for automation purposes. As a good system administrator, you must be able to complete all of these tasks within fixed time.

Topology



Task Summary

Consist of configuring Active Directory for centralized management, including PowerShell script to create Active Directory Object (User, Group, OU). Also, Certificate Authority will be used for securing services like web service. This web service is also configured with some extra security mechanism like authentication and authorization. DHCP will also be used for clients inside itnsa.id. In addition, client will use File Service as their centralized storage, meanwhile ansible will be used to automate configuration and resources creation.

After every service & resources for the client has been configured, every host must communicate with INET.

- Active Directory
- Certificate Authority
- DHCP
- DNS
- File Service
- IIS Web Service
- RAID
- Routing & Remote Access
- Ansible
- Powershell scripting

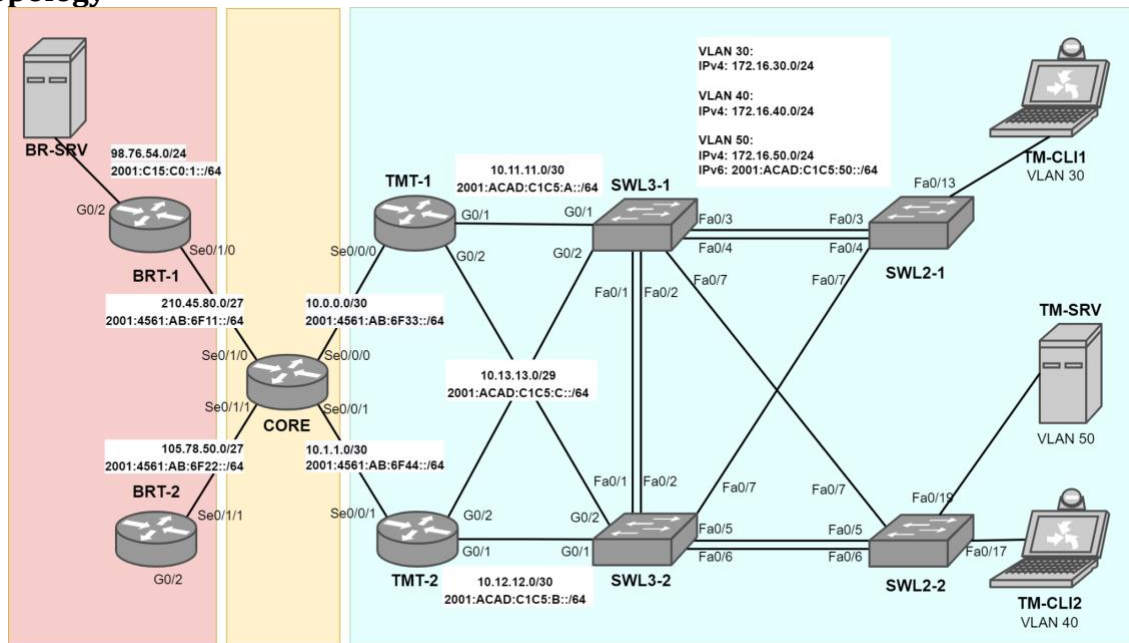
MODULE C

NETWORK SYSTEMS – CISCO PACKET TRACER

Description

You work as a Network Engineer at ITNSA.ID Corp. The company is currently rebuilding its network services from scratch. As a company that has branches in various regions, your job is to ensure that network access from one branch to another can run properly. You must ensure that the routing and switching services on each device are in accordance with the previously created design. Before you implement it on a real device, you are asked to simulate it first on Cisco Packet Tracer.

Topology



Task Summary

The Network Systems module will use the Physical PKA mode. Competitors are asked to complete the module by configuring the device. Competitors do not have to use the cable console but may use the CLI. In this PKA mode, participants will not be allowed to see the score or check items, so participants must verify the configuration via the command.

- Basic Configuration
- L2 Switching
 - VLAN & Inter-VLAN Routing
 - EtherChannel
 - VTP
- L3 Routing
 - Static Routing
 - EIGRP
 - OSPF
- Services: NAT; FHRP; DHCP; SNMP; NTP
- Security
 - SSH
 - Port Security